

ULUSLARARASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI

SABİT KANAT VE DÖNER KANAT

KATEGORİLERİ

PROJE SUNUM RAPORU

HAZIRLAMA KILAVUZU



ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI

SABİT KANAT VE DÖNER KANAT KATEGORİLERİ

PROJE SUNUM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

Açıklama: Bu kılavuz, **Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerine başvuran takımlar tarafından** yazılması gereken Proje Sunum Raporu için hazırlanmıştır. Proje Sunum Raporu İHA ile ilgili tasarım süreci, hava aracının özellikleri ve görevi yerine getirirken olması gereken unsurları içeren teknik bir rapordur. Proje Sunum Raporu her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Proje Sunum Raporunda yer alan tüm bilgiler, 2026 İHA Yarışmaları Şartnamesi'nde belirtilen teknik kurallar ve isterler ile uyumlu olmak zorundadır.

TAKIM ADI: Takım adının yazılacağı bölümdür. Takım adı en fazla 20 karakter uzunluğunda olmalıdır.
TAKIM YAPISI: “ÜNİVERSİTE TAKIMI” veya “KARMA TAKIM” seçeneklerinden biri işaretlenmelidir.
ARAÇ TÜRÜ: “SABİT KANAT” veya “DÖNER KANAT” seçeneklerinden biri işaretlenmelidir.
ÜNİVERSİTE ADI: Takımın üniversite adının yazılacağı bölümdür.
İL: Takımın üniversitesinin bulunduğu ilin yazılacağı bölümdür.
TAKIM SORUMLUSU: Üniversite takımlarında veya karma takımlarda <u>üniversite öğrencisi olan</u> ve takımın sorumluluğunu üstlenen kişinin isminin yazılacağı bölümdür.

1. ORGANİZASYON ÖZETİ (10 Puan)

1.1. Takım Organizasyonu (5 Puan)

Bu bölümde takım yapısını organizasyon şeması ile göstererek her üyenin takımdaki görevleri kısaca açıklanmalıdır. (Örneğin; Üye 1 - Takım Sorumlusu – “... görevini yerine getirir.”, Üye 2 – Satın Alma Sorumlusu “... görevini yerine getirir.”) (Takım üyelerinin isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgileri dâhil edilmemelidir).

1.2. Zaman Çizelgesi ve Geliştirme Süreci (5 Puan)

Bu bölümde tasarım süreci, prototip geliştirme aşamaları ve zaman çizelgesi başlıkları hakkında kısa bilgiler verilmelidir.

2. İNSANSIZ HAVA ARACININ ÖZELLİKLERİ (80 Puan)

2.1. Görevler için İHA Konfigürasyonu ve Yenilikçi Tasarım Özellikleri (10 Puan)

Bu bölümde İHA'nın belirlenen görevi yerine getirmesi için tasarımda yapılan özelleştirmeler, aerodinamik iyileştirmeler, görev verimliliğini artıran yenilikçi sistemler veya çözümler, kullanılan konfigürasyon, kullanılan ileri teknikler, görev yeteneği ile tasarım uyumu, sınır şartları ve görev esnekliği ile ilgili bilgiler verilmelidir.

2.2. Malzeme Seçimi, Gövde ve Mekanik Sistem Üretim Teknikleri (15 Puan)

Bu bölümde İHA'nın gövde ve mekanik parçalarında kullanılan malzemelerin türü ile malzemelerin seçiminde dikkate alınan kriterlere değinilmelidir. Gövdenin aerodinamik yapısı ve tasarımın görev ihtiyaçlarına uygunluğu ile yapısal dayanıklılık ve modülerliğe değinilmelidir. Ayrıca mekanik sistemlerin işlev ve tasarımı ile bu sistemlerin görev senaryolarına nasıl uyarlandığı konusundan bahsedilmelidir. Bu başlıkta gövde ve mekanik parçaların üretiminde kullanılan yöntemler ve üretim sürecinin etkinliği hakkında bilgiler de sunulmalıdır.

2.3. Görev Mekanizması Sistemi (10 Puan)

Bu bölümde İHA'nın kurallar kitapçığında verilen görevleri yerine getirmesi için gereken mekanizmaların türü, tasarımı, çalışma biçimi, kapasitesi, görev mekanizması kontrol yöntemleri (otonom kontrol) ve mekanizmanın güvenilirliği ile ilgili bilgiler görsellerle desteklenerek verilmelidir.

2.4. Elektrik ve Elektronik Donanım ile Güç Sistemleri (15 Puan)

Bu bölümde İHA tasarımında ve İHA geliştirme sürecinde kullanılacak elektronik elemanların türü, işlevi, temel teknik özellikleri verilmelidir. Sistem bağlantıları okunaklı bir devre şeması üzerinden gösterilmelidir. Uçuş kontrol için seçilen kontrol kartı, sensörler, RF alıcı ve verici sistemler, batarya sistemleri, güç modülleri, sigorta ve akım kesici gibi elektriksel koruma önlemleri ile görev mekanizması sistemine entegre olan bileşenlerin ayrıntıları hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölümde hazır şema, tablo ve görsellerin kullanılmaması, içeriğin takımın kendi hazırladığı çalışmalar ile kendi yorum ve değerlendirmelerine dayalı olarak özgün biçimde oluşturulması beklenmektedir.

2.5. Yazılım ve Kontrol Sistemi (10 Puan)

Bu bölümde görev başarımı için kullanılan yazılım mimarisi, görüntü işleme algoritmaları, İHA'nın kontrol yazılımı, yer istasyonu yazılımı ve sistemleri, sensör entegrasyonu ve işleyişi, otonomi seviyeleri ile uçuş kontrol algoritmaları hakkında bilgiler sunulmalıdır. Belirtilen otonomi seviyesi (manuel, yarı otonom, tam otonom), yarışma alanında gerçekleştirilecek uçuş ile uyumlu olmalıdır.

2.6. İHA Performans Parametreleri (10 Puan)

Bu bölümde tasarlanacak İHA'nın bileşen ağırlıkları, araç üzerindeki dengesi, boş ve azami yüklü ağırlığı, yük taşıma kapasitesi, toplam uçuş süresi, kat edebileceği maksimum mesafe (menzili), normal seyir hızı, minimum hızı (stall hızı) ve maksimum seyir hızı, kalkış ve iniş mesafeleri ile bataryanın güç tüketimi hakkında bilgiler sunulmalıdır. Bu başlık altındaki performans parametreleri kapsamında hazır program kullanımıyla elde edilen görseller için açıklayıcı metin eklenmesi zorunlu olup, bu metinleri sunmayan takımlar bu kriterden puan alamayacaktır.

2.7. Görsel Tasarım Konfigürasyonu (10 Puan)

Bu bölümde önceki başlıklarda verilen bilgiler dikkate alınarak tasarlanan İHA'nın üç farklı yönden (üstten, yandan, önden) görünüşleri ile perspektif görünüşü sunulmalıdır. Ayrıca İHA'nın muhafaza kutusu, gövde, kanat, kol ve iniş takımı gibi ana bileşenlerinin teknik çizimleri ölçülerıyla birlikte sunulmalıdır.

3. MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇE TABLOSU (5 Puan)

Bu bölümde TÜBİTAK'tan talep edilen proje desteği kapsamında yapılması planlanan tüm malzeme / hizmet harcamaları detaylandırılmalıdır. TÜBİTAK'tan talep edilen proje desteğiyle alınacak malzemelerin / hizmetlerin adı, her kalem için marka, model, adet, birim fiyat ve toplam maliyet bilgileri verilmelidir. Ayrıca her bir kalemin neden tercih edildiği, hangi ihtiyacı karşıladığı ve varsa alternatif çözümlerin neden elendiği açıklanmalıdır. Bu bölüm, sistemin maliyet ve performans dengesi ile ekonomiklik ve sadelik yaklaşımını ortaya koymalıdır.

4. RAPOR DÜZENİ (5 Puan)

Bu bölümde Proje Sunum Raporunun şekil şartları değerlendirilecektir. Takımlara adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak amacıyla sayfa sayısı ve yazım kurallarına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

- Rapor, Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorileri için hazırlanan Proje Sunum Raporu Hazırlama Kılavuzunda yer alan açıklamalara göre yazılmalıdır. Rapor şablonunun formatı değiştirilmemelidir.
- Tablo ve formüller dâhil olmak üzere Yazı Tipi **Arial**, Punto **11**, Satır Aralıkları **1,15** olarak ayarlanmalıdır.
- Sayfa düzeni **A4 tipi** ve Kenar Boşlukları ise **Üst 3 cm; Sağ, Sol ve Alt 2,5 cm** olmalıdır. Sayfa **dikey** olarak kullanılmalıdır (İş akış çizelgesi ve devre şeması sayfaları yatay olarak kullanılabilir).
- Proje Sunum Raporu; şablonun başındaki ve sonundaki TEKNOFEST kapakları ve ekler dâhil olmak üzere 17 sayfayı geçmemelidir.
- Şablonun başındaki ve sonundaki TEKNOFEST kapakları silinmemelidir. Takımların kendi kapak sayfalarını oluşturmaları halinde ilgili kapağın 1 sayfa sayılacağı unutulmamalıdır.
- Şekil büyüklükleri, verilen bilgi ve detaylar herhangi bir büyütme işlemine gerek olmadan okunabilmelidir.
- Tüm metinlerin iki tarafa yaslı şekilde olması gerekmektedir.
- Rapor sayfaları formata uygun biçimde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
- Sayfaların alt bilgisinde takım adı ve sayfa numarası yazmalıdır.
- Raporda yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
- Rapor, KYS'ye **PDF formatında yüklenmelidir**.
- Takımların gönderdiği raporlarda başka takımların görev bilgileri, tasarım görselleri dâhil olmak üzere takıma özgü olmayan herhangi bir unsurun olduğu intihal, kopyalama gibi etik ihlallerinin tespiti durumunda rapor değerlendirmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Takım bu duruma itiraz edemez.

SABİT KANAT VE DÖNER KANAT KATEGORİLERİ PROJE SUNUM RAPORU DEĞERLENDİRME PUANLARI

Proje Sunum Raporları aşağıdaki tabloya göre puanlanacaktır.

No	Bölüm	Puan
1	Takım Organizasyonu	5
2	Zaman Çizelgesi ve Geliştirme Süreci	5
3	Görevler için İHA Konfigürasyonu ve Yenilikçi Tasarım Özellikleri	10
4	Malzeme Seçimi, Gövde ve Mekanik Sistem Üretim Teknikleri	15
5	Görev Mekanizması Sistemi	10
6	Elektrik ve Elektronik Donanım ile Güç Sistemleri	15
7	Yazılım ve Kontrol Sistemi	10
8	İHA Performans Parametreleri	10
9	Görsel Tasarım Konfigürasyonu	10
10	Maliyet Analizi ve Bütçe Tablosu	5
11	Rapor Düzeni	5



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ